ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 14

Тема: Знайомство з семисегментним індикатором

Мета:

- вивчити основні поняття про мікроконтролери;
- навчитись використовувати семисегментний індикатор;
- навчитись створювати двовимірні масиви;
- ознайомитися з правилами техніки безпеки;

Необхідні компоненти:

- кабель USB type B;
- мікроконтролер;
- комплект резисторів номіналом 220 Ом;
- макетна плата;
- дроти для макетної плати;
- датчик температури LM35;
- семисегментний індикатор з загальним катодом;
- чотирьох розрядний семисегментний індикатор.

Тривалість виконання: 45 хв.

Теоретичні відомості

Повторення вивченого:

Для детальної інформації щодо датчика температури LM35 зверніться до лабораторної роботи №8.

Цифрові 7-сегментні індикатори - інтегральні мікросхеми з діодних напівпровідникових джерел випромінювання (світлодіодів), призначені для відображення цифрової та буквеної інформації. Відмінними характеристиками семисегментних цифрових індикаторів є кількість розрядів в одному корпусі (однорозрядні, дворозрядні, трьохрозрядні і чотирьохрозрядні), колір, що відображається (червоний, зелений) і висота відображуваного знаку (від 7,62 мм до 45 мм). Крім сегментів, що синтезують цифри і букви, розряд деяких цифрових індикаторів може мати одну або дві точки, так званий дільник дробових чисел.

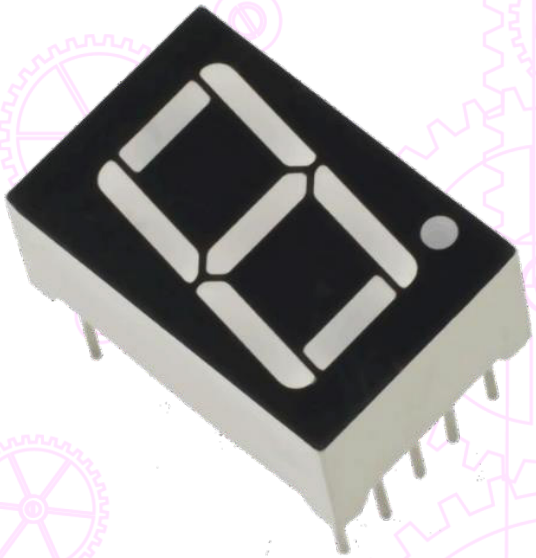


Рисунок 1. Світлодіодний семисегментний індикатор

По суті семисегментний індикатор - це вісім світлодіодів в одному корпусі (сім смужок і один кружечок), і вони розташовані не один за одним, а в певному порядку, які дозволяють виводити цифри від 0 до 9 та навіть деякі літери латинського алфавіту.

Важлива відмінна риса - у індикатора є загальні ніжки для катода (ніжки 3 і 8). Всього їх дві і вони рівноцінні. Це зручно, оскільки не потрібно від кожного катода вести окремий провід на землю достатньо підключити один загальний катод до піну GND.

Аноди окремі для кожного сегменту. Схема семисегментного індикатору зображена на рисунку 2.

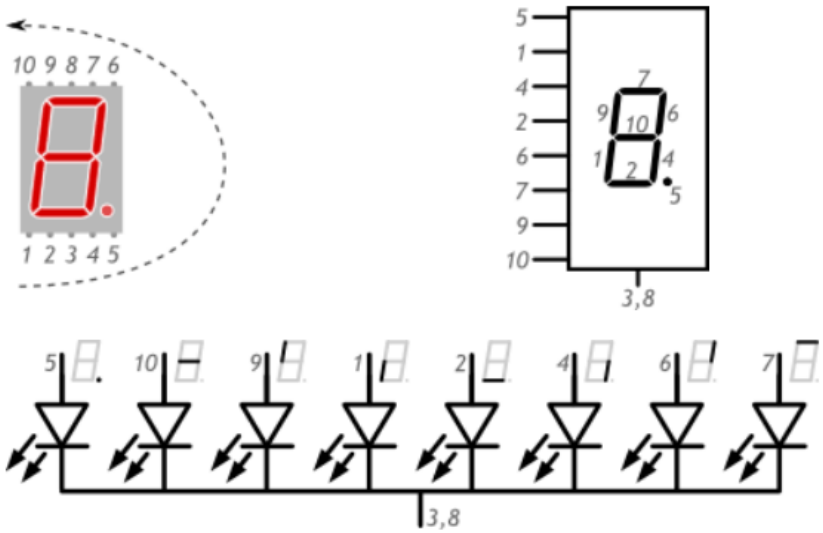


Рисунок 2. Схематичний вид дисплею

Практичне завдання №1

Головною задачею практичної частини даної лабораторної роботи є моделювання програми та вивчення елементів на реальному обладнанні, що керуються головним комп'ютером або великою кількістю мікрокомп'ютерів.

Таким чином, в ході виконання завдання необхідно написати код та створити систему керування логікою роботи світлодіодним сегментним дисплеєм.

Створимо систему для виводу інформації не через COM-порт, а через дисплей. Для початку ознайомимось з ним, та створимо звичайний таймер на 10 секунд. Кожен з сегментів дисплею підключається через резистор 220 Ом як і звичайний світлодіод.

Для схеми підключіть циферблат до 11-4 пінів, тобто кожному виходу необхідно призначити по одному піну. Кожен вихід семисегментного індикатора необхідно підключати через резистор 220 Ом, щоб уникнути сильного струму та не пошкодити компоненти. Результат представлено нижче.

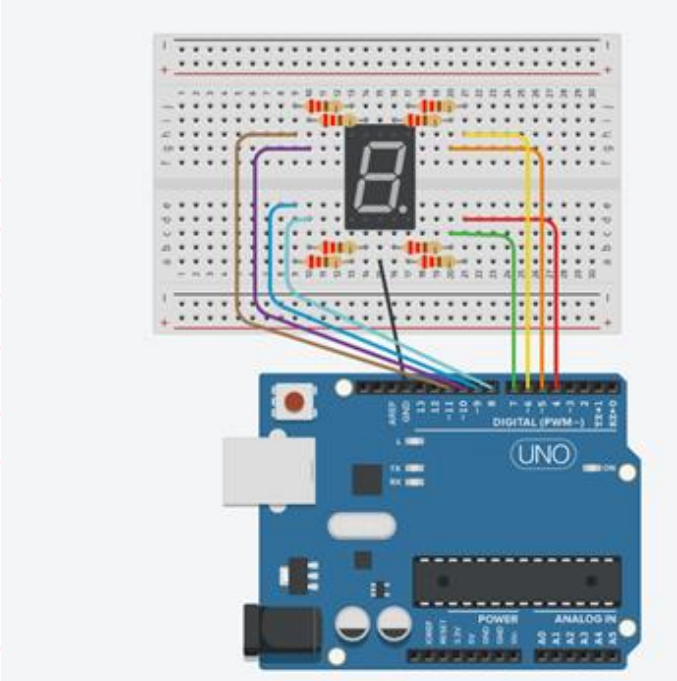
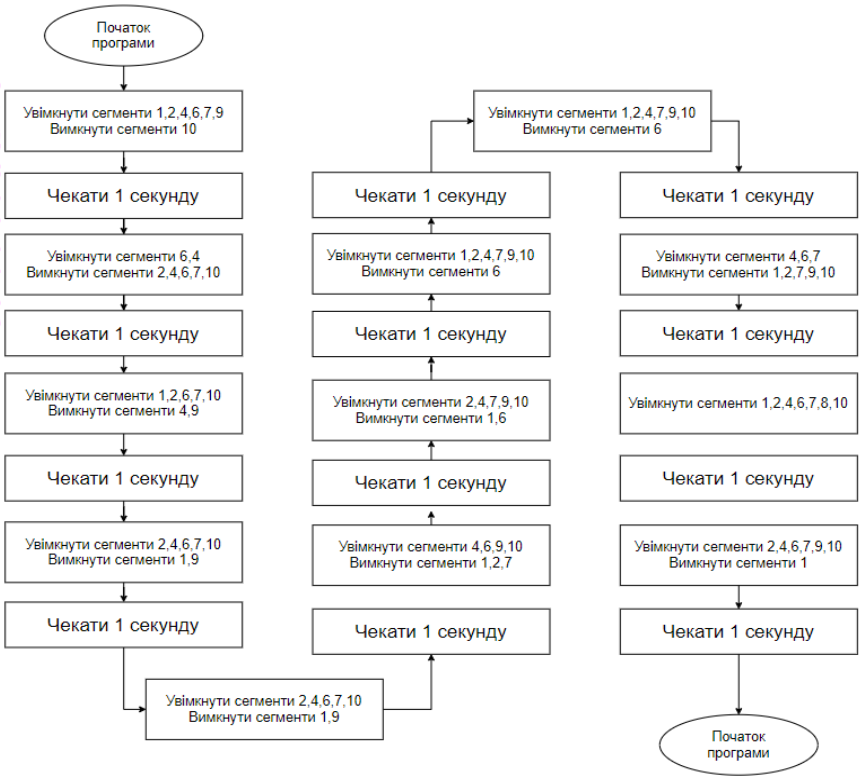


Рисунок 3. Схема підключення семисегментного індикатору

Складіть відповідний код для програми, який наведений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв'язання або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема

Для створення системи зворотного відліку, необхідно вказати які сегменти будуть вмикатись для кожної цифри, а які вимикатись. Номери сегментів вказані згідно рис.2. Між кожною з цифр слід чекати 1 секунду.



Хід розв'язку

Як видно з блок-схеми для того щоб відобразити цифру на семисегментному індикаторі необхідно ввімкнути деякі сегменти, а деякі вимкнути. Для виводу кожної цифри цей набір буде різним, наприклад щоб вивести цифру 1 необхідно ввімкнути сегменти 6, 4 і вимкнути сегменти 2, 4, 6, 7, 10. Виходячи із нашої схеми нам потрібно записувати інформацію з 5 по 11 пін (до четвертого підключена десяткова точка). Відповідно набір значень для запису до пінів для виводу цифри 1 буде виглядати ось так: «0, 1, 1, 0, 0, 0 0» тобто на 5 пін ми подаємо 0, на шостий 1, і так далі.

Ми бачимо що кожну цифру можна представити як одномірний масив кожен елемент якого містить 0 або 1, стан який необхідно подати на пін. Для 10 цифр потрібно 10 таких наборів, в цьому випадку буде зручно об'єднати масиви в один двомірний масив кожен елемент якого буде містити одномірний масив. Результат такого підходу показаний ниже, для того щоб відобразити якусь цифру на екрані нам потрібно звернутись до рядку двомірного масиву з таким само індексом як наша цифра, та записати всі стани що зберігаються в цьому рядку до пінів 5-11.

Код програми:

```
int num[11][8] = {  { 0,1,1,1,1,1,1,0 },    // 0
                    { 0,0,1,1,0,0,0,0 },    // 1
                    { 0,1,1,0,1,1,0,1 },    // 2
                    { 0,1,1,1,1,0,0,1 },    // 3
                    { 0,0,1,1,0,0,1,1 },    // 4
                    { 0,1,0,1,1,0,1,1 },    // 5
                    { 0,1,0,1,1,1,1,1 },    // 6
                    { 0,1,1,1,0,0,0,0 },    // 7
                    { 0,1,1,1,1,1,1,1 },    // 8
                    { 0,1,1,1,1,0,1,1 },    // 9
void setup()
{
  for(int i = 4; i<=11; i++){//виставляємо всі піни в режим виводу
    pinMode(i, OUTPUT);
  }
}

void loop()
{
  //кожен елемент двомірного масиву це одномірний масив
  //що містить перелік станів для кожного піну
  //іншими словами рядок масиву з індексом 0 - число 0
  for(int i=0; i<10; i++){
    for(int j=0, pin = 5; j<7;j++, pin++){
      //подаємо на кожний пін відповідний йому стан
      //для відображення необхідної цифри
      digitalWrite(pin, num[i][j]);
    }
    delay(1000);
  }
}
```

Самостійно. Спробуйте додати до масиву набори значень для виводу літер від A до F, що буде відповідати шістнадцятковій системі числення, та виведіть значення від 0 до F на екран.

Практичне завдання №2

В ході виконання завдання необхідно написати код та створити систему, яка би виводила якийсь реальний показник. Наприклад, це буде температура в приміщенні. Для отримання даних температури будемо використовувати датчик температури LM35.

Додайте до раніше створеної схеми датчик температури, як показано на рисунку.

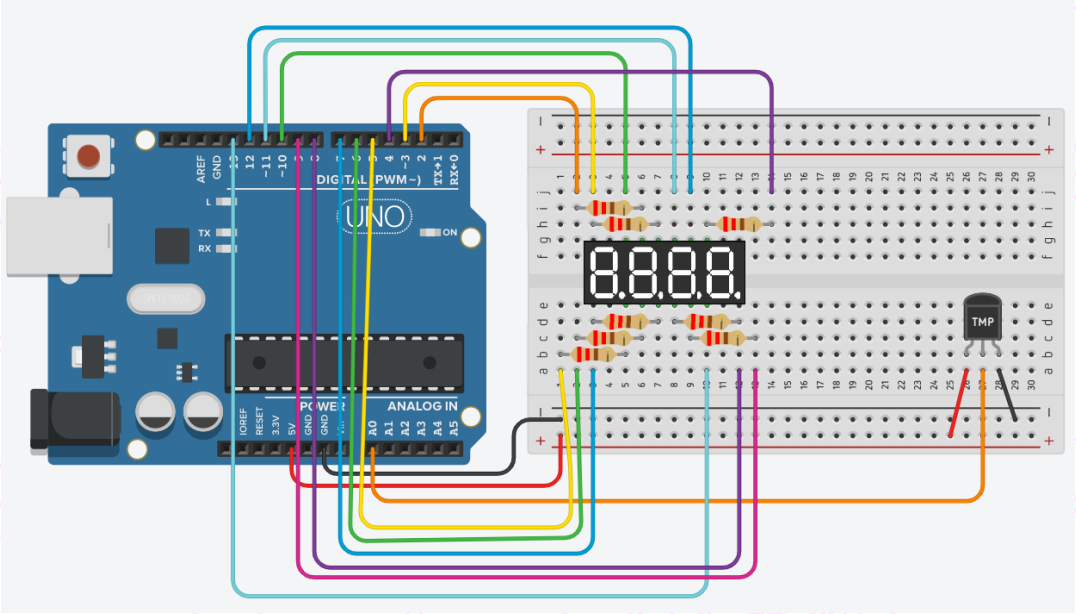
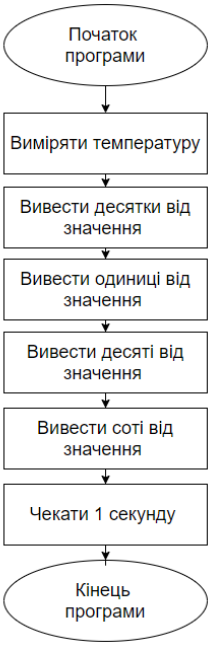


Рисунок 4. Схема для підключення семисегментного індикатору і датчика температури

Складіть відповідний код для програми, який наведений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми.



Блок-схема

Після вимірювання температури ми розкладаємо отримане число, шляхом операції взяття залишку від ділення націло, та відображаємо на індикаторі поточну цифру, після чого перемикаємо на наступний індикатор. Насправді, одночасно працює лише один з чотирьох індикаторів, але оскільки перемикання відбуваються дуже швидко, то око не здатне їх помітити, і нам здається, що ввімкнені всі чотири.

Хід розв'язку

Для відображення десяткової точки нам необхідно доповнити на двомірний масив набором значень для виведення точки, тобто збільшити його розмірність до 11 на 8.

Відповідно до блок-схеми, спершу нам необхідно зчитати значення з датчику та перевести його в температуру, використовуючи формулу $(V/1023) * 5 * 1000/10$

Оскільки ми отримуємо температуру числом вигляду 23.41 градусів, нам необхідно вивести кожну цифру в окремий сегмент. Виводити цифри в сегменти ми вже вміємо, але тепер потрібно розкласти число на цифри. Для цього спершу ми множимо отримане число на 100 для того, щоб позбавитись десяткової частини і отримати ціле число 2341.

Далі завдяки операції остачі від ділення націло на 10, ми відокремлюємо по одній цифрі починаючи справа, після кожної операції ми ділимо число на 10 для того, щоб

відкинути ту цифру, яку ми вже отримали. Після отримання цифри виводимо її в поточний сегмент та переходимо до наступного.

Код програми:

```
int num[11][8] = {{1,1,1,1,1,0,1,0},  //0
                  {0,0,1,0,0,0,1,0},  //1
                  {1,0,1,1,1,0,0,1},  //2
                  {1,0,1,0,1,0,1,1},  //3
                  {0,1,1,0,0,0,1,1},  //4
                  {1,1,0,0,1,0,1,1},  //5
                  {1,1,0,1,1,0,1,1},  //6
                  {1,0,1,0,0,0,1,0},  //7
                  {1,1,1,1,1,0,1,1},  //8
                  {1,1,1,0,1,0,1,1},  //9
                  {0,0,0,0,0,1,0,0},};  //крапка
float temp;                     //змінна для значень температури
int raw;                        //змінна для значень з A0
void setup()
{
    for(int i = 2; i<=14; i++){ //виставляємо всі піни в режим виводу
      pinMode(i, OUTPUT);
    }
    digitalWrite(10, 1);
    digitalWrite(11, 1);
    digitalWrite(12, 1);
    digitalWrite(13, 1);
    Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
    raw = analogRead(A0);
    //переводимо аналогові значення в температуру
    temp = (raw/1023.0 )*5.0*1000/10;
    int t = temp * 100;
    for(int i=0, sign = 13; i<4; i++, sign--){
      //вмикаємо індикатор
      digitalWrite(sign, LOW);
      //передаємо на сегменти відповідні їм стани з масиву
      for(int j=0, pin=2;j<8;j++, pin++){
        digitalWrite(pin, num[t%10][j]);
      }
      delay(5);
      digitalWrite(sign, 1);
      t/=10;
    }
}
```

Самостійно. Змініть програму таким чином, щоб дані оновлювались тільки в тому випадку якщо температура змінилась більше ніж на 1 градус від попереднього вимірювання.

В ході виконання лабораторної роботи ви дізнались будову семисементного індикатора. Навчились створювати електронні схеми з використанням семисегментних індикаторів та програмувати мікроконтролер для роботи з ним.